

Backlog de Tarefas — Cur10usX

Organizado por categorias | Prioridade: ● Alta / ● Média / ● Baixa

1. Backlog Crítico — ● Imediato

#	Título	Descrição	Objetivo	Prioridade	Dificuldade	Impacto	Deps	Estimativa	Perfil
C1	Rotacionar secrets expostos no git	Remover .env do tracking, gerar novos AUTH_SECRET, atualizar credenciais Neon/Google/Resend/Vercel Blob	Eliminar risco de segurança crítico	● Alta	● Fácil	● Alto	Nenhuma	1h	Tech Lead
C2	Corrigir K8s deployment	apiVersion: apps/v1, corrigir label match (deployment + service)	Kubernetes funcional	● Alta	● Fácil	● Médio	Nenhuma	30min	DevOps
C3	Adicionar testes unitários core	Testar auth (bcrypt, session), validation (Zod), evaluation-engine	Prevenir regressões	● Alta	● Média	● Alto	Nenhuma	16h	Backend
C4	Reforçar WebSocket auth	Validar sessão do utilizador na conexão WS antes de registrar	Impedir escuta não autorizada	● Alta	● Média	● Médio	Nenhuma	4h	Backend
C5	Adicionar CI build step	Compilar projeto no CI para detetar erros de build	Qualidade do código	● Alta	● Fácil	● Médio	Nenhuma	1h	DevOps

2. Backlog Técnico — ● Curto Prazo

#	Título	Descrição	Objetivo	Prioridade	Dificuldade	Impacto	Deps	Estimativa	Perfil
T1	Adicionar testes de integração API	Testar endpoints principais com supertest + mocked DB	Validar contratos de API	● Alta	● Difícil	● Alto	C3	24h	Backend
T2	Adicionar Redis ao docker-compose	Serviço Redis + configurar rate-limit distribuído	Rate limiting escalável	● Média	● Média	● Médio	Nenhuma	4h	DevOps
T3	Separar ws-server em serviço independente	Extrair WS para container separado com Redis pub/sub	Escalabilidade WS	● Média	● Difícil	● Médio	T2	8h	Backend
T4	Implementar lazy loading	React.lazy() para charts, calendário, componentes pesados	Performance bundle	● Média	● Fácil	● Baixo	Nenhuma	4h	Frontend

#	Título	Descrição	Objetivo	Prioridade	Dificuldade	Impacto	Deps	Estimativa	Perfil
T5	Implementar ISR na landing page	revalidate no getData() da página inicial	Performance TTFB	 Média	 Fácil	 Baixo	Nenhuma	2h	Frontend
T6	Criar helper genérico CRUD	Reduzir boilerplate repetitivo nas API routes	Manutenibilidade	 Média	 Média	 Médio	Nenhuma	8h	Backend
T7	Adicionar paginação server-side consistente	Standardizar offset/limit em todas as listas	Performance listagens	 Média	 Média	 Médio	Nenhuma	12h	Fullstack
T8	Implementar audit log cleanup	Job de arquivamento/limpeza de logs antigos	Prevenir crescimento infinito	 Baixa	 Fácil	 Baixo	Nenhuma	2h	Backend

3. Backlog UI/UX — Prioridade Média

#	Título	Descrição	Objetivo	Prioridade	Dificuldade	Impacto	Deps	Estimativa	Perfil
U1	Landing page — animações de scroll	Adicionar reveal on scroll com fade-in/up nas seções	Melhorar percepção de qualidade	 Média	 Fácil	 Médio	Nenhuma	8h	Frontend
U2	Landing page — hero CTA secundário	Adicionar "Ver demonstração" ou "Saber mais"	Melhor conversão	 Baixa	 Fácil	 Baixo	Nenhuma	2h	Frontend
U3	Loading states — skeletons	Substituir spinners genéricos por skeleton components	Melhor percepção de performance	 Média	 Média	 Médio	Nenhuma	12h	Frontend
U4	Empty states — mensagens + CTA	Mostrar "Nenhum registro" + botão "Criar primeiro"	UX mais clara	 Média	 Fácil	 Médio	Nenhuma	6h	Frontend
U5	Error states — retry actions	Adicionar "Tentar novamente" em erros de fetch	Recuperação de erros	 Média	 Fácil	 Médio	Nenhuma	6h	Frontend
U6	Toast/notificação global	Sistema de feedback para CRUD (criado, editado, erro)	Feedback consistente	 Média	 Média	 Médio	Nenhuma	6h	Frontend
U7	Confirmação de ações destrutivas	Modal de confirmação para delete com mensagem contextual	Prevenir erros do utilizador	 Média	 Fácil	 Médio	Nenhuma	4h	Frontend

#	Título	Descrição	Objetivo	Prioridade	Dificuldade	Impacto	Deps	Estimativa	Perfil
U8	Dark mode — contraste	Auditar e corrigir contraste em dark mode	Legibilidade	Baixa	Média	Baixo	Nenhuma	4h	Frontend
U9	Responsividade mobile — tabelas	Tabelas com scroll horizontal em mobile	Acessibilidade mobile	Média	Média	Médio	Nenhuma	12h	Frontend
U10	Responsividade mobile — formulários	Formulários adaptados para ecrãs pequenos	Acessibilidade mobile	Baixa	Média	Baixo	Nenhuma	8h	Frontend
U11	Acessibilidade — aria labels	Adicionar aria-labels, role, focus management	Inclusão	Baixa	Média	Baixo	Nenhuma	16h	Frontend
U12	Acessibilidade — keyboard nav	Navegação por teclado em modais, dropdowns, tabelas	Inclusão	Baixa	Difícil	Baixo	U11	12h	Frontend
U13	Animações de transição entre páginas	Framer Motion ou CSS transitions no layout	Perceção de fluidez	Baixa	Média	Baixo	Nenhuma	8h	Frontend
U14	Validação client-side consistente	Sincronizar validação Zod client com server	UX de formulários	Média	Média	Médio	Nenhuma	8h	Frontend

4. Backlog de Refatoração — Prioridade Média

#	Título	Descrição	Objetivo	Prioridade	Dificuldade	Impacto	Deps	Estimativa	Perfil
R1	Separar components/ui em ui/ + domain/	Mover StudentDashboard, etc. para domain/	Organização do código	Média	Fácil	Médio	Nenhuma	4h	Frontend
R2	Criar template genérico de lista	Componente ListPage que aceita config (columns, filters, form)	Reduzir duplicação	Média	Difícil	Alto	Nenhuma	16h	Frontend
R3	Extrair lógica de negócio das API routes	Separar services/ da camada de transporte (route handlers)	Testabilidade	Média	Difícil	Alto	Nenhuma	24h	Backend
R4	Standardizar respostas de API	Formato consistente: { data, totalPages, error }	Consistência API	Média	Média	Médio	Nenhuma	6h	Backend
R5	Remover código morto	Identificar e remover dependências não	Limpeza	Baixa	Fácil	Baixo	Nenhuma	4h	Fullstack

#	Título	Descrição	Objetivo	Prioridade	Dificuldade	Impacto	Deps	Estimativa	Perfil
		usadas, componentes órfãos							

5. Backlog de Bugs — Alta Prioridade

#	Título	Descrição	Objetivo	Prioridade	Dificuldade	Impacto	Deps	Estimativa	Perfil
B1	K8s deployment não funciona	apiVersion inválido e label mismatch	Deploy K8s funcional	 Alta	 Fácil	 Alto	Nenhuma	30min	DevOps
B2	WebSocket sem auth real	Qualquer userId pode registrar-se	Segurança WS	 Alta	 Média	 Médio	Nenhuma	4h	Backend
B3	Result sem unique constraint	Possibilidade de notas duplicadas para mesmo aluno/disciplina	Integridade de dados	 Alta	 Fácil	 Médio	Nenhuma	1h	Backend
B4	Docker secrets podem falhar se ficheiros não existirem	entrypoint.sh não valida existência de secrets	Resiliência	 Média	 Fácil	 Médio	Nenhuma	1h	DevOps

6. Backlog de Documentação — Prioridade Baixa

#	Título	Descrição	Objetivo	Prioridade	Dificuldade	Impacto	Deps	Estimativa	Perfil
D1	Documentar API endpoints	Listar todos os endpoints com exemplos request/response	Integração	 Baixa	 Difícil	 Médio	Nenhuma	16h	Tech Lead
D2	Comentários de código em módulos críticos	Adicionar JSDoc nos módulos core (auth, evaluation, audit)	Manutenibilidade	 Baixa	 Média	 Baixo	Nenhuma	8h	Fullstack
D3	Guia de contribuição (CONTRIBUTING.md)	Processo de PR, code review, branches	Integração equipa	 Média	 Fácil	 Médio	Nenhuma	4h	Tech Lead
D4	Documentar schemas Zod	Listar schemas e regras de validação	Referência rápida	 Baixa	 Média	 Baixo	Nenhuma	4h	Backen

7. Backlog DevOps/Deploy — Prioridade Média

#	Título	Descrição	Objetivo	Prioridade	Dificuldade	Impacto	Deps	Estimativa	Perfil
V1	CI build step	Adicionar next build ao pipeline	Deteção precoce de erros	 Alta	 Fácil	 Médio	Nenhuma	1h	DevOps

#	Título	Descrição	Objetivo	Prioridade	Dificuldade	Impacto	Deps	Estimativa	Perfil
V2	CI deploy automático	Deploy para Vercel ou Docker Hub + K8s	Entrega contínua	● Média	● Difícil	● Alto	V1	8h	DevOps
V3	Redis docker-compose	Adicionar serviço Redis com volume persistente	Infra completa	● Média	● Fácil	● Médio	Nenhuma	2h	DevOps
V4	Variáveis de ambiente (.env.example) root	Criar .env.example na raiz com todas as vars documentadas	Onboarding	● Baixa	● Fácil	● Baixo	Nenhuma	1h	DevOps
V5	Healthcheck melhorado	Verificar WS + API + DB no healthcheck	Monitorização	● Baixa	● Fácil	● Baixo	Nenhuma	2h	DevOps
V6	Limites de recursos K8s	Adicionar resource limits (CPU/memória)	Estabilidade	● Média	● Fácil	● Médio	Nenhuma	1h	DevOps

8. Backlog de Testes — ● Alta Prioridade

#	Título	Descrição	Objetivo	Prioridade	Dificuldade	Impacto	Deps	Estimativa	Perfil
X1	Testes unitários — auth (bcrypt, session)	Testar comparePassword, sessionVersion, token refresh	Cobertura core	● Alta	● Média	● Alto	Nenhuma	8h	Backend
X2	Testes unitários — evaluation engine	Testar cálculo de médias, pesos, arredondamentos	Prevenir erros de notas	● Alta	● Média	● Alto	Nenhuma	8h	Backend
X3	Testes unitários — Zod schemas	Testar validação de input para cada schema	Validação correta	● Alta	● Fácil	● Médio	Nenhuma	4h	Backend
X4	Testes de integração — API CRUD	Testar endpoints principais com DB de teste	Contratos de API	● Média	● Difícil	● Alto	T6	24h	Backend
X5	Testes de integração — auth flow	Login, register, 2FA, OAuth, password reset	Fluxo crítico	● Alta	● Difícil	● Alto	Nenhuma	16h	Backend
X6	Configurar framework de testes	Jest + Testing Library + supertest + mongodb-memory-server (ou similar)	Infra de testes	● Alta	● Média	● Alto	Nenhuma	4h	Tech Lead
X7	E2E — login + dashboard	Playwright/Cypress para fluxo completo	Regressão visual	● Baixa	● Difícil	● Médio	X6	20h	QA

9. Backlog de Otimizações — Prioridade Baixa

#	Título	Descrição	Objetivo	Prioridade	Dificuldade	Impacto	Deps	Estimativa	Perfil
O1	Redis cache para queries de dashboard	Cache de counts e stats com TTL	Performance dashboard	 Média	 Média	 Médio	T2	8h	Backend
O2	ISR para landing page	revalidate a cada 60s	TTFB	 Baixa	 Fácil	 Baixo	Nenhuma	1h	Frontend
O3	Otimizar bundle	Analisar bundle, code-splitting, dynamic imports	Primeira carga	 Baixa	 Média	 Baixo	Nenhuma	8h	Frontend
O4	Lazy loading de imagens	next/image para todas as imagens	Performance	 Baixa	 Fácil	 Baixo	Nenhuma	2h	Frontend
O5	Compressão de assets	WebP para imagens, brotli/gzip	Transferência	 Baixa	 Fácil	 Baixo	Nenhuma	2h	DevOps

10. Tarefas por Perfil para Integração de Equipe

Iniciantes (onboarding — 1ª semana)

#	Tarefa	Perfil	Estimativa	Área
I1	Ler ARCHITECTURE.md e configurar ambiente local	Todos	2h	Onboarding
I2	Executar seed DB e explorar Prisma Studio	Todos	1h	Onboarding
I3	Navegar pelo projeto e identificar estrutura de pastas	Todos	2h	Onboarding
I4	Corrigir variáveis de ambiente (.env.example)	DevOps	1h	DevOps
I5	Adicionar empty states nas listas	Frontend	4h	UI/UX
I6	Adicionar loading states (skeletons)	Frontend	6h	UI/UX
I7	Criar testes unitários Zod schemas	Backend	4h	Testes
I8	Remover código morto (dependências não usadas)	Fullstack	2h	Limpeza

Intermediários (2ª-3ª semana)

#	Tarefa	Perfil	Estimativa	Área
M1	Landing page animações (scroll reveal)	Frontend	8h	UI/UX
M2	Sistema de toast global	Frontend	6h	UI/UX
M3	Responsividade mobile (tabelas)	Frontend	12h	UI/UX
M4	Testes unitários auth	Backend	8h	Testes
M5	Testes evaluation engine	Backend	8h	Testes
M6	Rate limiting Redis	DevOps/Backend	4h	Infra
M7	CI build step + deploy	DevOps	8h	DevOps

#	Tarefa	Perfil	Estimativa	Área
M8	Separar components/ui de domain/	Frontend	4h	Refactor

Avançados (4ª semana+)

#	Tarefa	Perfil	Estimativa	Área
A1	WebSocket auth reforçada + extração serviço	Backend	12h	Segurança
A2	Helper genérico CRUD API	Backend	8h	Refactor
A3	Testes de integração API	Backend	24h	Testes
A4	Template genérico de listas	Fullstack	16h	Refactor
A5	Extrair services das API routes	Backend	24h	Refactor
A6	E2E testing setup	QA	20h	Testes
A7	Redis cache dashboard	Backend	8h	Performance

11. Resumo de Estimativas

Categoria	Tarefas	Estimativa Total
● Crítico	5	22h 30min
● Técnico	8	64h
● UI/UX	14	106h
● Refatoração	5	54h
● Bugs	4	6h 30min
● Documentação	4	32h
● DevOps	6	15h
● Testes	7	84h
● Otimizações	5	21h
Total	58	~405h

12. Roadmap Sugerido

Semana 1-2: ● Crítico + Testes Core + Onboarding Equipe
C1, C2, C3, C4, C5, X1, X2, X3, X6
+ I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8
Semana 3-4: ● Técnico + UI/UX + DevOps
T1, T4, T5, T7, U1, U3, U4, U5, U6
V1, V2, V3, V4
+ M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8
Semana 5-6: Refatoração + Testes Avançados
R1, R2, R4, T8
X4, X5
+ A1, A2, A3, A4

Semana 7-8: Performance + Documentação + Polimento

01, 02, 03, 04, 05

01, 02, 03, 04

07, 08, 09, 010, 011, 012, 013, 014

+ A5, A6, A7